因子流动性实验 2026 年 10 月 22 日

实验结论

目前完成了两类工作。第一类是用合成案例和真实小样本检查执行程序：在 30 只股票、26 个交易日的连续账户中，1 亿元、10% 参与率的收益为 -2.9764%，比参考价成交假设低 1.6746 个百分点，当日完成率为 89.6872%。这说明成交限制会通过实际持仓和后续调仓改变收益；完成率较高，也不一定意味着收益较高。

第二类是接入公司的正式因子。原账本、分组、历史股票池和完整待执行状态已经恢复核对；2024 年的新现金账户、09:35 执行规则及真实股 / 份记账入口也已实现。首次开仓的 956 个目标已实际取数，但一只存托凭证缺少 L2，公司行动的账户生命周期覆盖仍不完整，另外两只证券的参考价不满足本次新鲜度设置。当前尚未进入正式组合成交模拟，没有 2024 年新账户收益、资金阶梯或容量上限结果。

因子与组合规则

项目要研究的是：同一套选股和组合规则，加入真实的成交数量、价格和时间限制后，会怎样运行。程序验证与正式因子研究使用不同的信号，结果分别解释。

项目	执行程序验证	正式因子研究
数据	2026/07/31 至 09/04，30 只固定股票，26 个交易日	2024/01/02 至 08/30，162 个官方交易日
选股	未复权 20 日涨幅最高的 15 只，等权	既有 N20、sample3、`H20_equal_G1`，低因子 G1 组等权
调仓	五次，每周第一个交易日	保留原 20 交易日相位，共八次新目标
实际完成	最新规则下，1 亿元的三个连续账户已运行	原账及目标已核对；新账户真实输入预检尚未通过

表 1 执行程序的调试结果不作为正式因子的收益或容量结论。

正式因子的原始公式是 $f_t = C_t/C_{t-20} - 1$，其中 C 为原批次复权收盘价。之后经过缺失处理、去极值、行业和市值中性化及标准化，才分成五组；G1 是处理后因子的低分组，不能直接理解为过去跌幅最大的股票。$N = 20$ 是回看期，$H = 20$ 是调仓间隔，两者含义不同。

正式组合使用信号日当时的历史 100001 股票池。目标生成还沿用原来的流动性筛选：最近 20 个正成交额观测的均值严格大于 500 万元。这是来源策略已有的条件，不是本次新增的容量合格线。提供的 `liquid_prior` 已完成时间移动，按执行日读取，不再次移动。

指标和成交价格怎样计算

目标权重表示一只证券计划占账户净资产的比例。执行时用当时已知的未复权参考价，将目标市值换成数量，再扣实际持仓及已生效股份权益，得到需要买卖的数量。每个账户只在起点投入一次资金；以后按自己的实际账户计算需求，因此不同成交情景后续的订单数量可能不同。

净资产为现金加股票市值和应收权益，再减负债。净值为当天净资产除以初始资金，全期收益为最后净值减一。最大回撤表示净值相对此前最高点的最大跌幅。两个同起点账户的收益差以百分点表示，不把它与市场指数超额或自身市场冲击混为一谈。

完成率用参考价统一换算计划与已成交数量，买卖金额按正数相加，未成交部分留在分母：

$$\text{完成率} = \frac{\sum(\text{已成交数量} \times \text{本次参考价})}{\sum(\text{计划数量} \times \text{本次参考价})}.$$

例如，计划买入 60 万元、卖出 40 万元，分别完成 45 万元和 35 万元，完成率为 80%。跨多次调仓时先汇总金额再相除，不直接平均百分比；30、60 分钟只计交易时间，不计午休。

市场区间均价可以用该区间成交额除以成交量计算，成交量为零时不计算。模拟订单的成交均价则由实际吃到的各档盘口计算：例如卖一 10 元有 200 股、卖二 10.01 元有 100 股，买入这 300 股花费 3,001 元，均价约 10.0033 元。不能因为市场区间均价是 10 元，就把这笔订单全按 10 元成交。

合成案例检查了什么

手算与合成用例主要检查执行程序和账本。仍用上面的盘口，若两笔买单各要 300 股，它们只能共同使用原来 300 股的可见数量，不能各自买满。参与率额度也按同一证券共同使用，预占、成交、释放和边界清空均留记录，不能把同一段成交量重复分给两笔单。

现金、持仓和可卖数量在同一个账户内更新。比如初始现金 5,000 元，实际买入上述 300 股并花费 3,001 元，现金应为 1,999 元；按 10 元估值时，净资产为 4,999 元。已经承诺给其他子单的资金不能再次使用。测试还覆盖部分成交、正延迟、跨日未完需求、新目标替换、T+1 和非零分红送转。最新记录为 379 项测试通过；这些程序检查不等于 379 个真实市场账户实验。

真实小样本：执行限制怎样改变连续账户

小样本的 30 只股票来自预热期成交额分层选取的固定名单，之后没有根据收益换股。7 月 31 日从 1 亿元现金开始，8 月 3、10、17、24、31 日五次调仓，到 9 月 4 日结束；全部 26 个交易日连续估值。参考价在形成需求前已经可知。该样本用于检验执行器，不使用公司的正式 G1 组合。

当前执行规则累计活动需求期间已经观测到的有效成交额度，不读取未来量；同股多单共享额度。子单经过正延迟后，在后续盘口从对手第一档向第十档成交，合法子单的部分余量保留身份。每张合格快照刷新可见深度，这是明确的模型假设，不能重建真实排队或其他交易者对委托的反应。

成交情景	收益（%）	收益差（百分点）	当日完成（%）	最大回撤（%）
参考价成交假设	-1.3017	+0.0000	100.0000	7.7589
L2 不限参与率	-4.2798	-2.9781	99.9759	9.0762
L2 10%参与率	-2.9764	-1.6746	89.6872	8.1372

表 2　当前规则下已实际运行的三个 1 亿元连续账户。收益差为本账户减参考账户；两边均不计费用。

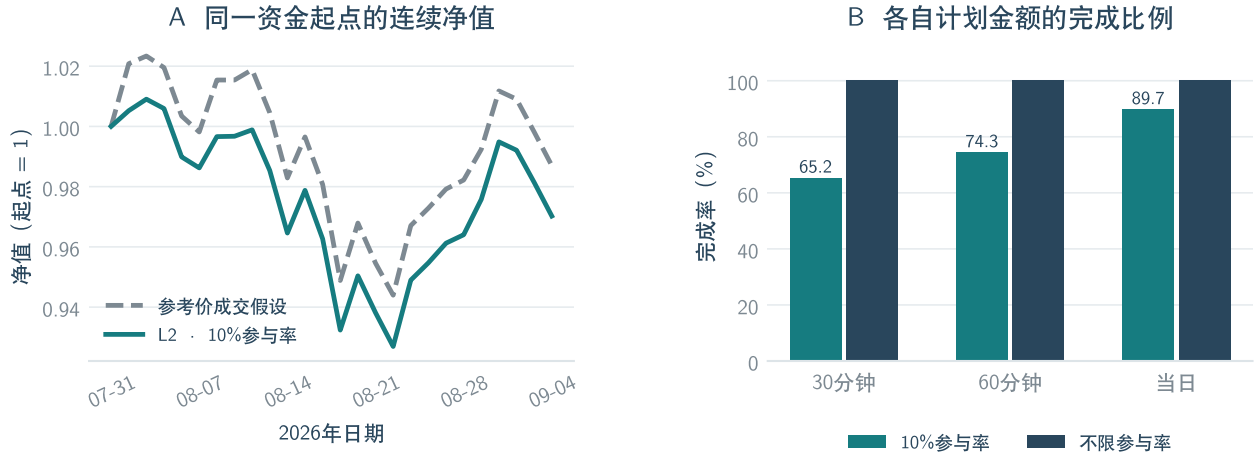


图 1　左图比较 10% 参与率和参考账户的连续净值；右图比较各情景自己的实际需求完成比例。不限参与率账户仍受可见盘口和账户约束。

10% 情景共有 91 笔需求，76 笔当日精确完成，14 笔普通需求仍有余量，另 1 笔因明确停牌延续并于次日完成。30、60 分钟完成率分别为 65.2395% 和 74.3251%，当日为 89.6872%。普通余量参考金额合计约 3,205.40 万元；它是没有完成的历史计划金额，不是收益损失。期末没有仍有效的任务，已经成交的持仓仍留在账户里。

该验证样本允许临时借款且利率为零，期末借款约 100.83 万元始终计为负债；它没有增加净资产。普通订单当天结束，明确市场障碍可例外续单。两条真实分红事件登记时持股均为零，因此非零权益入账仍主要由合成用例检查。以上设置与后面的正式新现金实验分别记录。

不限参与率情景的当日完成率接近 100%，收益却更低。成交更多会改变实际持仓，后续涨跌也随之改变，所以不能只按谁赚得多来判断执行更好。当前这三个结果只能解释这段真实小样本；最新执行规则没有完成五档资金的全部情景，不能用它们给出容量上限。

正式数据：原账本和目标已经核对到哪一步

sample3 原共享价格覆盖 2019 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 30 日，共 1,376 个日期、5,166 个证券，包含原始开盘价、复权开盘价、复权因子、估值价和沿用标志。原组合从 2019 年开始一次初始化；恢复后有 1,355 日日账、139,409 条成交和 249,358 行持仓快照。

核账从实际买卖金额除以复权成交价递推持仓，而不是用成交后的余额驱动账户。全部成交后余额、来源信号及快照余额均与原记录一致；按源运算顺序计算，现金最大差为零，净值最大差约 1.11×10^{-15}，处于归一化浮点尾差量级。原字段 `units` 已确认是成交后的复权持仓余额，不是当笔成交数量。

分组、历史股票池、流动性筛选及两张开盘观测矩阵均已取得。68 次原新目标的筛选和数量、1,339 次执行尝试的待买 / 待卖计数、开盘净资产与未执行金额均已核对；2023 年末的完整来源待执行状态也已恢复。这些材料现在不再是待补项。原批次复权数据保留，没有用服务器后来版本替换。

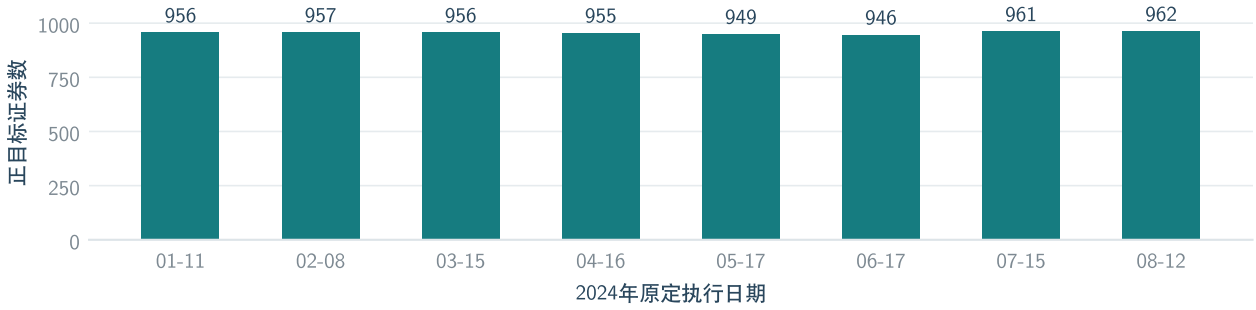


图 2 正式组合在 2024 年有八次原定新目标，共 7,642 条正目标记录。重复出现在不同调仓日的证券分别计数；图中不是成交数量。

原协议是持续目标权重：新调仓覆盖旧需求；未完成需求按实际账户逐日重算，但不把旧买入方向反转成卖出，反之亦然。股票池退出时目标归零，释放的权重不再分配给其他股票。已经完成的目标不会因每天价格变化而重新平衡。这套规则已接入新的研究入口，不能用一批固定股数母单代替。

原复权账户的还原证明记录可以核算，但不证明所有旧持仓都可按账面价格变现。为单独研究执行，本次新账户不承接旧余额；不将原账本退费后的净值当作新参考收益。2024 年参与过原因子的方向及周期选择，本研究属于既有策略的历史执行研究，不称独立样本外检验。

2024 年新账户采用什么设置

研究窗口保留 2024 年 1 月 2 日至 8 月 30 日的全部 162 个官方交易日。每个账户在 1 月 2 日只投入一次现金、初始零持仓；1 月 2 至 10 日持现金，1 月 11 日收到第一个原定新目标后首次开仓。后续保持原 H20 相位，不从窗口起点重新排调仓日期。

项目	当前已实现的约定
决策和执行	每日北京时间 09:35 处理新目标、股票池退出和未完成方向；交易窗为 09:35—11:30、13:00—14:57。
可用价格	使用严格早于 09:35 的同早盘合格快照；本次参考价最多沿用 10 秒。订单经正延迟后在后续合格行情成交。
目标与余单	当日数量只定一次。日终撤当日执行任务，保留目标及未完成方向；次日按实际账户重算，新目标替换旧需求。
资金情景	初始现金 100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元；参考、不限参与率及 5%、10%、20% 参与率，共 25 组可配置情景。
现金和数量	不融资、不额外预留现金；先记实际卖出，再按剩余需求同比分配买入预算。使用未复权价、整数股 / 份及适用的 2024 年板块数量规则。
费用和权益	费用、税费均为零。按真实持有记录分红应收与到账；送转的生效、到账、可卖分开，不再重复加入复权收益。

表 3 统一 09:35 是明确的研究设置，不是从原程序恢复出的秒级委托日志。25 组已配置，尚未完成真实组合运行。

每档参考账户也从同额现金、零持仓重新运行，保留现金、数量、T+1、停牌、权益及当时资格约束。它以已知参考价作为反事实成交价，不设参与率和可见深度的数量上限；不表示现实一定能按该价成交。L2 账户按后续盘口执行。之后两边均按自己的实际账户生成需求，所以比较的是同一目标协议，不是全期固定相同股数。

所有证券按市场时间共同推进，实际买卖使用同一个现金账户，不能逐只股票独立回测后拼净值。资金不足、最低数量、停牌和行情异常分别统计，不一概归为流动性不足。源日频 `buy/sell` 全日标志不作为 09:35 事前选股过滤，新实验依据当时可知的信息判断执行资格。

首次开仓的真实输入检查得到了什么

1 月 11 日的 956 个原目标均已发起真实取数，保留全部目标，没有因缺数据删证券或重新分配权重。954 个证券日非空，累计 3,754,065 条原始 L2 快照，60 个原始字段全部保留；其余两个证券日为空。数据已逐股准备和审读，但这一步没有生成订单或模拟账户。

首日输入状态	数量	含义
参考价符合本次设置	952	有 09:35 前 10 秒内的合格参考行情；尚不代表订单已经成交。
非空但参考价较旧	2	最新合格参考距决策为 12 / 13 秒，本次设置下不可用；保留原值，没有放宽阈值。
明确停牌：300765.SZ	1	有停牌正面证据，L2 为空按真实市场状态记录。
未知缺数：689009.SH	1	L2 为空，但日线当日有 9,044,143 份成交；已有来源未能补齐，不能解释为停牌或没有流动性。

表 4 四项合计 956 个首日目标，分别保留市场状态与数据质量原因。

原始快照中，3,594,800 行通过本次区间量及时序来源检查，159,265 行因首行、交易时段或未知间隔等被排除；原因可以重叠。2,212,773 行实际做了成交额与当时已知价格界的检查，不能把其余行也称为独立量额验收。排除行不会增加下单额度，日终总量不能补成上午已知成交量。以上数字是输入准备统计，不是完成率或容量。

前三期目标并集涉及 2,515 个证券。实际读取的公司行动中有 10 个事件，一项在首次可能持有前登记、权益已知为零；账户范围的其余 9 个事件已取得对应版本和动作记录。现有资料能确认公告窗口覆盖，但没有提供账户生命周期的完整覆盖，尚不能确认登记、生效、到账和可卖环节没有遗漏。不能因为已经列出九项，就把它们视为全部权益事件。

最早两期至 3 月 14 日共 47 个交易日、前三期至 4 月 15 日共 67 日、完整窗口共 162 日，三个真实输入预检均在已知缺项处停止，未进入组合收益计算。首日输入准备完成，也不等于后续持仓、余单、每日估值和交易状态已经全部验收。

当前结果可以支持哪些判断

执行器已经通过合成检查和真实小样本连续账户验证；正式因子的原账、目标及待执行状态也已经核对，新的日内协议和真实数量账户入口已实现。目前最明确的限制是首日目标中的未知 L2 缺数、两项不满足研究设置的参考价，以及公司行动账户覆盖不足。它们说明现有输入尚不能支撑完整组合的执行结论，不能据此判断该因子失效或市场一定无法完成交易。

2024 年新账户的收益、成交完成率、资金阶梯和容量上限仍未计算。同期尚宸全 A 价格指数 100001 尚未导出，可后补计算指数超额；它不阻止两账户比较程序开发，也不以其他指数代替。历史快照未模拟自身下单后其他交易者的反应，收益差不能全部称为市场冲击。未设业务收益、完成率或耗时合格线，因此不编造容量边界。